



交通大学

事件的独立性



一、事件的独立性引例

$$P(B|A) = P(B)$$

例 一个盒子中有 6 只黑球、4 只白球，从中有放回地摸球。求（1）第一次摸到黑球的条件下，第二次摸到黑球的概率；（2）第二次摸到黑球的概率。

解 $A = \{\text{第一次摸到黑球}\}$ ， $B = \{\text{第二次摸到黑球}\}$

$$P(B|A) = \frac{6}{10} = 0.6$$

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$

$$= \frac{6}{10} \times \frac{6}{10} + \frac{4}{10} \times \frac{6}{10} = 0.6$$



事件的独立性 independence

■ 定义

设 A、B 为任意两个随机事件，如果

$$P(B | A) = P(B)$$

即事件 B 发生的可能性不受事件 A 的影响，则称事件 B 对于事件 A 独立。

显然，B 对于 A 独立，则 A 对于 B 也独立，故称 A 与 B 相互独立。

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(AB)}{P(B|A)} = \frac{P(AB)}{P(AB)/P(A)} = P(A)$$



事件的独立性 判别

- 事件 A 与事件 B 独立的充分必要条件是

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

证明 由乘法公式 $P(AB) = P(A)P(B|A)$ 和独立性定义 $P(B|A) = P(B)$ 可得

- 实际问题中，事件的独立性可根据问题的实际意义来判断

如甲乙两人射击，“甲击中”与“乙击中”可以认为相互之间没有影响，即可以认为相互独立



例如 一个家庭中有若干个小孩，假设生男生女是等可能的，令 $A = \{\text{一个家庭中有男孩、又有女孩}\}$ ， $B = \{\text{一个家庭中最多有一个女孩}\}$ ，对下列两种情形，讨论 A 与 B 的独立性：（1）家庭中有两个小孩；（2）家庭中有三个小孩。

解 情形（1）的样本空间为

$$\Omega = \{(\text{男男}), (\text{男女}), (\text{女男}), (\text{女女})\}$$

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{3}{4}, P(AB) = \frac{1}{2}$$

此种情形下，事件 A 、 B 是不独立的。



例如 一个家庭中有若干个小孩，假设生男生女是等可能的，令 $A = \{\text{一个家庭中有男孩、又有女孩}\}$ ， $B = \{\text{一个家庭中最多有一个女孩}\}$ ，对下列两种情形，讨论 A 与 B 的独立性：（1）家庭中有两个小孩；（2）家庭中有三个小孩。

解 情形（2）的样本空间为
 $= \{ (\text{男男男}), (\text{男男女}), (\text{男女男}), (\text{女男男}), (\text{男女女}), (\text{女男女}), (\text{女女男}), (\text{女女女}) \}$

$$P(A) = \frac{6}{8}, P(B) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{3}{8}$$

此种情形下，事件 A 、 B 是独立的。



■ 定理1.4 下列四组事件，有相同的独立性：

(1) A 与 B ; (2) A 与 $\bar{B}$;

(3) $\bar{A}$ 与 B ; (4) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$

证明 若 A 、 B 独立，则 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$$

$$= 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B)$$

$$= [1 - P(A)][1 - P(B)] = P(\bar{A})P(\bar{B})$$

所以， $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立。



概念辨析

事件 A 与事件 B 独立

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

事件 A 与事件 B 互不相容

$$AB = \Phi \quad P(AB) = 0$$

事件 A 与事件 B 为对立事件

$$AB = \Phi \quad A \cup B = \Omega$$

$$P(A) + P(B) = 1$$



例 甲乙二人向同一目标射击，甲击中目标的概率为0.6，乙击中目标的概率为0.5。试计算
1) 两人都击中目标的概率； 2) 恰有一人击中目标的概率； 3) 目标被击中的概率。

解 **A**表示“甲击中目标”，**B**表示“乙击中目标”

则 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.5$

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0.6 \times 0.5 = 0.3$$

$$P(\bar{A}B \cup A\bar{B}) = P(\bar{A})P(B) + P(A)P(\bar{B}) = 0.5$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.8$$



有限多个事件的独立性

如果事件A, B, C满足

$$P(AB)=P(A)P(B)$$

$$P(AC)=P(A)P(C)$$

$$P(BC)=P(B)P(C)$$

$$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$$

则称事件A, B, C相互独立。

注意

事件A, B, C相互独立与事件A, B, C两两独立不同, 两两独立是指上述式子中前三个式子成立。因此, 相互独立一定两两独立, 但反之不一定。



例

设同时抛掷两个均匀的正四面体一次，每一个四面体标有号码1, 2, 3, 4。令

$A = \{\text{第一个四面体的触地面为偶数}\}$

$B = \{\text{第二个四面体的触地面为奇数}\}$

$C = \{\text{两个四面体的触地面同时为奇数，或者同时为偶数}\}$

试讨论A、B、C的相互独立性。



$A = \{\text{第一个...为偶数}\}; B = \{\text{第二个...为奇数}\}$
 $C = \{\text{两个...同时为奇数, 或者同时为偶数}\}$

解 试验的样本空间为

$$\Omega = \begin{bmatrix} (1,1) & (1,2) & (1,3) & (1,4) \\ (2,1) & (2,2) & (2,3) & (2,4) \\ (3,1) & (3,2) & (3,3) & (3,4) \\ (4,1) & (4,2) & (4,3) & (4,4) \end{bmatrix}$$

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4}$$

$$P(ABC) = 0$$

所以, **A、B、C**
两两独立, 但总
起来讲不独立。

[illegible]

共有 $(2^n - n - 1)$ 个等式



定理1.5

N 个事件相互独立，则将其中任意 M 个($1 \leq M \leq N$)事件相应地换为它们的对立事件，所得的 N 个事件仍为相互独立的。

(可用数学归纳法证明)



对满足相互独立的多个事件，有

(1) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

(2) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n P(\bar{A}_i)$$



例 加工某一种零件需要经过三道工序，设三道工序的次品率分别为2%，1%，5%，假设各道工序是互不影响的．求加工出来的零件的次品率．

解 设 A_1 ， A_2 ， A_3 分别表示第一、第二、第三道工序出现次品，则依题意： A_1 ， A_2 ， A_3 相互独立，且

$$P(A_1) = 2\%, P(A_2) = 1\%, P(A_3) = 5\%$$

又设 A 表示加工出来的零件是次品，则

$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

方法1 （用和事件的概率关系）

方法2 （用对立事件的概率关系）

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) \\ &= 1 - (1 - 0.02)(1 - 0.01)(1 - 0.05) = 0.0783 \end{aligned}$$



贝努利试验 Bernoulli trials

■ 相互独立的试验

将试验E重复进行 n 次, 若各次试验的结果互不影响, 则称这 n 次试验是相互独立的.

■ 贝努利试验

设随机试验E只有两种可能的结果: A 及 $\bar{A}$, 且 $P(A)=p$, 在相同的条件下将E重复进行 n 次独立试验, 则称这一串试验为 n 重贝努利试验, 简称贝努利试验(Bernoulli trials).



例 一批产品的次品率为 5%，从中每次任取一个，检验后放回，再取一个，连取 4 次。求 4 次中恰有 2 次取到次品的概率。

■ 分析 $n = 4$ 的 Bernoulli 试验

设 $B = \{\text{恰好有 2 次取到次品}\}$ ， $A = \{\text{取到次品}\}$ ，

$\bar{A} = \{\text{取到正品}\}$ 。 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次抽样抽到次品}\}$

$$p = P(A) = 5\% \quad q = P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - p = 95\%$$

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = P(A_4) = 5\%$$

$$P(\bar{A}_1) = P(\bar{A}_2) = P(\bar{A}_3) = P(\bar{A}_4) = 95\%$$



四次抽样中 A 恰好发生两次（有两次取到次品）的情况有

$$A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4, A_1 \bar{A}_2 A_3 \bar{A}_4, A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 A_4,$$

$$\bar{A}_1 A_2 A_3 \bar{A}_4, \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 A_4, \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4$$

$$C_4^2 = 6$$

因为 A_1, A_2, A_3, A_4 相互独立, 所以

$$P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) = P(A_1)P(A_2)P(\bar{A}_3)P(\bar{A}_4)$$

$$= 0.05^2 \times 0.95^2 = p^2 q^{4-2}$$

$$P(B) = P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4 + A_1 \bar{A}_2 A_3 \bar{A}_4 + \cdots + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4)$$

$$= C_4^2 p^2 q^{4-2} = 6 \times 0.05^2 \times 0.95^2 = 0.0135$$



贝努利定理

交通大学

■ 定理

设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p ($0 < p < 1$) ,
则 A 在 n 次贝努里试验中恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

其中 $q = 1 - p$

二项概率

例 有一批棉花种子,其出苗率为0.67,现每穴种4粒种子,
(1) 求恰有 k 粒出苗的概率($0 \leq k \leq 4$);

(2) 求至少有两粒出苗的概率.

解 (1) 该试验为4重贝努利试验

$$n = 4, p = 0.67, q = 1 - p = 0.33$$

$$P_4(k) = C_4^k p^k q^{4-k} \quad (0 \leq k \leq 4)$$

(2) 设 B 表示至少有2粒出苗的事件, 则

$$\begin{aligned} P(B) &= P_4(2) + P_4(3) + P_4(4) \\ &\approx 0.8918 \end{aligned}$$



例 设某人打靶，命中率为0.7，重复射击5次，求恰好命中3次的概率。

解 该试验为5重贝努利试验，且

$$n=5, p=0.7; q=0.3; k=3$$

所求概率为

$$P(A) = C_5^3 \cdot 0.7^3 \cdot 0.3^2 = 0.3087$$



例 设某电子元件的使用寿命在1000小时以上的概率为0.2，当三个电子元件相互独立使用时，求在使用了1000小时的时候，最多只有一个损坏的概率。

解 设A表示“元件使用1000小时不坏”，则

$$P(A) = 0.2$$

设B表示“三个元件中至多一个损坏”，则

$$P(B) = C_3^3 \cdot 0.2^3 + C_3^2 \cdot 0.2^2 \cdot 0.8 = 0.104$$



例 一批种子的发芽率为80%，试问每穴至少播种几粒种子，才能保证99%以上的穴不空苗。

分析：“穴不空苗”即“至少有一颗种子发芽”

解 假设播 n 颗种子，则依题意可得

$$1 - (1 - 0.8)^n \geq 0.99$$

$$0.2^n \leq 0.01$$

得

$$n \geq \frac{\ln 0.01}{\ln 0.2} = 2.8614$$

所以，每个穴中宜种**3**颗种子。



本章内容小结

- 随机事件
- 随机事件的概率
- 随机事件的公理化定义及其性质
- 条件概率和乘法公式
- 全概率公式与Bayes公式
- 事件的相互独立性



交通大学

作业：P24 24,25,28,31,37,39

讨论

1 将线段AB任意分成三段AC、CD、DB，试求这三段可构成三角形的概率。

解 如图，设AB长为1，AC长为x，CD长为y，则DB长为1-x-y

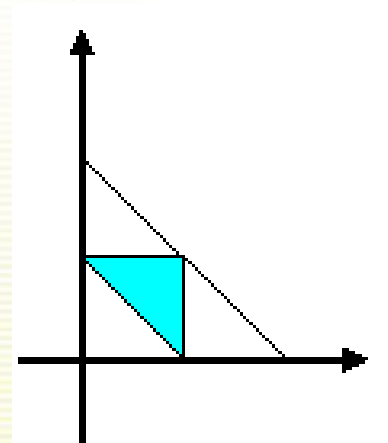
于是x，y应满足

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x + y \leq 1$$

设A表示“三段可构成三角形”

则A发生的充分必要条件是

$$\begin{cases} x + y > 1 - x - y \\ x + 1 - x - y > y \\ y + 1 - x - y > x \end{cases}$$



所以，所求概率为0.25



2. 在一盒子中装有15个乒乓球，其中有9个新球。在第一次比赛时任意取出三个球，比赛后仍放回原盒中；在第二次比赛时同样任意取出三个球，求第二次取出的三个球均为新球的概率。

解 设第一次取出的球为“3新”、“2新1旧”、“1新2旧”、“3旧”分别为事件A1、A2、A3、A4；“第二次取出三个新球”为事件B，则

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) \\ &= \frac{C_9^3}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_6^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^2 C_6^1}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_7^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^1 C_6^2}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_8^3}{C_{15}^3} + \frac{C_6^3}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_9^3}{C_{15}^3} = \dots \end{aligned}$$



3. 某工人照看三台机床，一个小时内1号，2号，3号机床需要照看的概率分别为0.3, 0.2, 0.1。设各机床之间是否需要照看是相互独立的，求在一小时内：1) 没有一台机床需要照看的概率；2) 至少有一台不需要照看的概率；3) 至多有一台需要照看的概率。

解 设 A_i 表示“第 i 台机床需要照看”，（ $i=1, 2, 3$ ）

则 $P(A_1)=0.3$ ； $P(A_2)=0.2$ ； $P(A_3)=0.1$ ；

$$P(1) = P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 0.7 \times 0.8 \times 0.9 = 0.504$$

$$P(2) = 1 - P(A_1 A_2 A_3) = 1 - 0.3 \times 0.2 \times 0.1 = 0.994$$

$$\begin{aligned} P(3) &= P(A_1 \overline{A_2} \overline{A_3}) + P(\overline{A_1} A_2 \overline{A_3}) + P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3) \\ &\quad + P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 0.902 \end{aligned}$$